

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} u(t, x) = u(x)$$

的解。当 $t > 0$ 时，方程中出现的各阶偏导数均是有界连续的。

定理的证明可参考 Friedman “Partial Differential Equations of Parabolic Type” 1964。

如果取 $p(t, x, y)$ 为转移概率密度，即从

$$P(t, x, E) = \int_E p(t, x, y) dy$$

为转移函数，则它是一致随机连续的 Feller 函数而且还是扩散过程转移函数，以 $\{a_i(x)\}$ 为扩散系数，以 $\{b_i(x)\}$ 为迁移系数。

§5 散射理论

5.1 波算子

假设 $\mathcal{H}$ 是可分 Hilbert 空间， A, B 是 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子。 A 和 B 分别产生 $\mathcal{H}$ 上的单参数强连续酉算子群 $U(t) = e^{iAt}$ 与 $V(t) = e^{iBt}$ 。考虑 $\mathcal{H}$ 上单参数酉算子族

$$W(t) = U(-t)V(t) \quad (7.5.1)$$

一般说来它们不构成算子群。 $W(t)$ 可用于描述量子力学系统的运动，也可用于描述双曲型波动方程所刻划的光波、声波运动。设有一个以 $\mathcal{H}$ 为相空间的系统，其运动轨道是 $v(t)$ ，该系统初始时刻的状态与时刻 t 的状态通过算子族 $V(t)$ 联系： $V(t): v(0) \mapsto v(t)$ 。为了刻划这个系统的运动，我们往往将它与 $\mathcal{H}$ 上另一个较为简单的系统进行比较，令 $u(t)$ 表示此较为简单系统的运动轨道，而算子族 $U(t)$ 刻划了这个运动： $U(t), u(0) \mapsto u(t)$ 。假设

$$v(t) \simeq \begin{cases} u_+(t), & \text{当 } t \sim +\infty, \\ u_-(t), & \text{当 } t \sim -\infty, \end{cases}$$

或者写成

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \|v(t) - u_{\pm}(t)\| = 0.$$

如果将初值记成

$$v(0) = x, \quad u_{\pm}(0) = x_{\pm},$$

运用算子记号, 上式改写成

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \|V(t)x - U(t)x_{\pm}\| = 0.$$

因为 $U(t)$ 是酉算子, 上式又等价于

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \|W(t)x - x_{\pm}\| = 0,$$

其中 $W(t) = U(-t)V(t)$ 是由 (7.5.1) 式所定义的。

令

$$W_{\pm} = s\text{-}\lim_{t \rightarrow \pm\infty} W(t), \quad (7.5.2)$$

则

$$W_{\pm}x = x_{\pm}.$$

定义 7.5.1 如果强极限 (7.5.2) 在 $\mathscr{H}$ 上存在, 就称算子 $W_{\pm}$ 为波算子。并且称

$$S = W_{+}^{*}W_{-} \quad (7.5.3)$$

为散射算子。

波算子与散射算子是散射理论里的基本量。波算子的存在性是一个基本问题。当然只有在相当强的限制下, 强极限 (7.5.2) 才会存在。显然只有当自伴算子 A 与自伴算子 B 在某种意义下相差不太大时, 波算子 (7.5.2) 才会有定义, 所以波算子 $W_{\pm}$ 的存在性在本质上属于扰动理论。当 $W_{\pm}$ 是酉算子时, S 自动为酉算子。但是 $W_{\pm}$ 未必是酉算子。可以证明, 当波算子 $W_{\pm}$ 存在时, 它们是等距的, 因此当且仅当 $W_{\pm}$ 有相同值域时, 散射算子是酉算子。在物理应用上, 要求 S 是酉算子。因而 S 是否为酉算子是另一个重要问题。此问题等价于波算子 $W_{\pm}$ 是否有相同的值域。

例 7.5.2 设 $\mathscr{H} = L^2(-\infty, +\infty)$, $A = -i\frac{d}{dx}$, $B = -i\frac{d}{dx} + V(x)$, 其中 $V(x)$ 是 L^1 可积的。在适当定义域上 A 和 B 为 $\mathscr{H}$ 的自

伴算子。由 A 产生的酉算子群 $U(t) = e^{itA}$ 是平移群

$$\langle U(t)u \rangle(x) = u(x+t), \quad (7.5.4)$$

(见例 7.2.1)。设 W_0 是乘积算子

$$\langle W_0 u \rangle(x) = e^{iK(x)} u(x), \quad (7.5.5)$$

其中

$$K(x) = \int_0^x V(y) dy.$$

于是 $B = W_0^{-1} A W_0$, 并且对于任意的 $\lambda > 0$,

$$(\lambda - B)^{-1} = W_0^{-1} (\lambda - A)^{-1} W_0.$$

再由 Laplace 逆变换, 得到

$$V(t) = W_0^{-1} U(t) W_0. \quad (7.5.6)$$

所以

$$\langle V(t)u \rangle(x) = e^{-iK(x)} e^{iK(x+t)} u(x+t).$$

这样得到 $W(t)$ 是乘积算子

$$\begin{aligned} W(t) &= e^{iK(x) - iK(x-t)} \\ &= e^{i \int_{x-t}^x V(y) dy}. \end{aligned}$$

于是波算子及散射算子均是乘积算子, 它们是

$$W_+ = e^{i \int_{-\infty}^x V(y) dy}, \quad (7.5.7)$$

$$W_- = e^{-i \int_x^{+\infty} V(y) dy}, \quad (7.5.8)$$

$$S = W_+^* W_- = e^{-i \int_{-\infty}^{+\infty} V(y) dy}. \quad (7.5.9)$$

命题 7.5.3 (1) 若波算子 W_+ 或 W_- 存在, 则它是等距的,

(2) 设 D 是 $\mathscr{H}$ 中稠集, 如果极限

$$\lim_{t \rightarrow \infty} W(t)x$$

对于每一个 $x \in D$ 存在, 则极限在整个 $\mathscr{H}$ 上存在。

(3) W_+ 或 W_- 是酉算子, 必须且仅须

$$:= \lim_{t \rightarrow \pm\infty} V(-t)U(t)$$

在 $\mathcal{H}$ 上存在。

证明 (1)和(2)是显然的, 只证(3)。设 W_+ 是酉算子, 于是对每一个 $y \in \mathcal{H}$, $W_+ y = \lim_{t \rightarrow \infty} U(-t)V(t)y$ 存在。由于

$$\begin{aligned}(y, V(-t)U(t)x) &= (U(-t)V(t)y, x) \\ &\rightarrow (W_+ y, x) = (y, W_+^* x), \text{ 当 } t \rightarrow \infty \text{ 时.}\end{aligned}$$

故 $w\text{-}\lim_{t \rightarrow \infty} V(-t)U(t)x = W_+^* x$ 。因为 $\lim_{t \rightarrow \infty} \|V(-t)U(t)x\| = \|x\|$ 。所以

$$s\text{-}\lim_{t \rightarrow \infty} V(-t)U(t) = W_+^*$$

在 $\mathcal{H}$ 上成立。反之, 当 $s\text{-}\lim_{t \rightarrow \infty} V(-t)U(t)$ 在 $\mathcal{H}$ 上存在时, 同理可得 $w\text{-}\lim_{t \rightarrow \infty} U(-t)V(t)$ 。又有模收敛 $\lim_{t \rightarrow \infty} \|U(-t)V(t)y\| = \|y\|$, 因此 $s\text{-}\lim_{t \rightarrow \infty} U(-t)V(t)$ 在 $\mathcal{H}$ 上成立。类似地可得 W_- 是酉算子的必要充分条件是 $s\text{-}\lim_{t \rightarrow -\infty} V(-t)U(t)$ 。证毕

记

$$W_{\pm} = W_{\pm}(A, B) = s\text{-}\lim_{t \rightarrow \pm\infty} e^{-itA} e^{itB}, \quad (7.5.10)$$

它明显表出波算子与自伴算子 A, B 的关系。

定理 7.5.4 设 A, B, C 是自伴算子, 则

$$(1) \quad W_+(A, B)W_+(B, C) = W_+(A, C), \quad (7.5.11)$$

此式意义是当等号左边算子有意义时, 右边算子也有意义, 而且相等。类似地有

$$W_-(A, B)W_-(B, C) = W_-(A, C). \quad (7.5.12)$$

(2) 假如 $W_+(B, A)$ 存在, 则 $W_+(A, B)$ 是酉算子, 而且此两算子互逆。

$$(3) \quad AW_+(A, B) = W_+(A, B)B, \quad (7.5.13)$$

此式意义是当等号两边的算子有相同定义域时, 两算子相等。

证明 (1), (2) 是显然的, 只须证(3)。因为

$$e^{itA}e^{-itA}e^{itB} = e^{-it(t-r)A}e^{it(t-r)B}e^{itrB},$$

令 $t \rightarrow \pm\infty$, 有

$$e^{itA}W_{\pm}(A, B) = W_{\pm}(A, B)e^{itrB}.$$

对 r 求微商, 再取 $r=0$, 推得

$$AW_{\pm}(A, B) = W_{\pm}(A, B)B.$$

定理得证。

下面给出波算子存在性的一个判定定理。

定理 7.5.5 (Cook) 设 A, B 是自伴算子, D 是 $\mathcal{H}$ 中一个稠集, 对每一个 $u \in D$, 存在实数 s , 使得当 $t \geq s$ 时, $e^{itB}u \in D(A) \cap D(B)$, $(B-A)e^{itB}u$ 关于 t 连续, 而且

$$\int_s^{\infty} \|(B-A)e^{itB}u\| dt < \infty, \quad (7.5.14)$$

则 $W_{\pm}(A, B)$ 在整个空间 $\mathcal{H}$ 上存在。

证明 若 $u \in D$,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}W(t)u &= \frac{d}{dt}(e^{-itA}e^{itB}u) \\ &= ie^{-itA}(B-A)e^{itB}u, \end{aligned}$$

$$W(t_1)u - W(t_2)u = i \int_{t_2}^{t_1} e^{-itA}(B-A)e^{itB}u dt,$$

因为 $\|e^{-itA}\| = 1$, 故有

$$\|W(t_1)u - W(t_2)u\| \leq \int_{t_2}^{t_1} \|(B-A)e^{itB}u\| dt.$$

令 $t_1, t_2 \rightarrow \infty$, 由于 $\|(B-A)e^{itB}u\|$ 在 (s, ∞) 上可积, 推得

$$\lim_{t \rightarrow \infty} W(t)u = W_{+}(A, B)u$$

存在。由于 D 是 $\mathcal{H}$ 中稠集, 根据命题 7.5.3 中 (2), 上述极限在整个 $\mathcal{H}$ 上存在。定理获证。

例 7.5.6 令 $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3)$, $B = \Delta$, $A = \Delta + V(x)$, 势函数

$V \in \mathcal{S}$. 在适当的定义域上 A 与 B 是 $\mathcal{S}$ 的自伴算子. 酉算子群 $V(t) = e^{itB}$ 是通过解 Cauchy 问题,

$$\begin{cases} \frac{\partial v(x,t)}{\partial t} = iBv(x,t), \\ v(x,0) = f(x), \end{cases}$$

得到

$$(e^{itB}f)(x) = v(x,t).$$

对于 $B = \Delta$, 由 Fourier 变换, 容易解得

$$v(x,t) = \frac{1}{(4\pi it)^{3/2}} \int_{\mathbb{R}^3} f(y) e^{-\frac{i|x-y|^2}{4t}} dy.$$

现在假定 $f \in L^1(\mathbb{R}^3)$, 于是有估计

$$|v(x,t)| \leq \frac{\|f\|_{L^1}}{(4\pi t)^{3/2}}.$$

根据已知条件势函数 V 是 L^2 可积的, 所以有

$$\begin{aligned} \|(B-A)e^{itB}f\| &= \|V(x)v(x,t)\| \\ &\leq \|V\| \max_x |v(x,t)| \\ &\leq Ct^{-3/2}, \quad \forall t. \end{aligned}$$

C 是与 t 无关的常数, 条件 (7.5.14) 满足. 因为 $L^1 \cap L^2$ 在 $\mathcal{S}$ 中稠密, 引用 Cook 定理知波函数 $W_+(A,B)$ 存在.

注 改变 Cook 定理中的条件成: 当 $t \leq s$ 时, $e^{itB}u \in D(A) \cap D(B)$, $(B-A)e^{itB}u$ 关于 t 连续, 而且

$$\int_{-\infty}^s \|(B-A)e^{itB}u\| dt < \infty, \quad (7.5.15)$$

则波算子 $W_-(A,B)$ 存在.

对于例 7.5.6 中的 A, B , 波算子 $W_-(A,B)$ 存在.

5.2 广义波算子

假如 W_+ 或 W_- 是酉算子, (7.5.13) 式表明 A 和 B 是酉等价的, 从而 A 和 B 有相同的谱集. 即使波算子 W_+ 或 W_- 不是酉算

子, B 的点谱也是 A 的点谱且本征函数相同. 事实上, 设 $\lambda \in \sigma_p(B)$, $Bu = \lambda u$, $u \neq 0$, 则 $W(t)u = e^{-it(A-\lambda)}u$. 对于任意实数 r , 当 $t \rightarrow +\infty$ (或 $-\infty$),

$$\|W(t+r)u - W(t)u\| = \|e^{-it(A-\lambda)}u - u\| \rightarrow 0,$$

得到 $e^{-it(A-\lambda)}u = u$, 故 $Au = \lambda u$, 从而 $\lambda \in \sigma_p(A)$. 一般来说, 对于两个自伴算子 A 和 B , 不太可能 $\sigma_p(B) \subset \sigma_p(A)$, 除非 B 没有点谱. 所以我们不应当期待强极限 (7.5.2) 式在全空间 $\mathcal{H}$ 上成立. 比较合理的假设是此极限在 $\mathcal{H}$ 的某个子空间上存在. 为此我们给出下列自伴算子绝对连续子空间概念.

定义 7.5.7 设 A 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的自伴算子, $\{E_\lambda, \lambda \in \mathbb{R}^1\}$ 是它的谱族. 对于每个 $u \in \mathcal{H}$,

$$m_u(S) = \|E(S)u\|^2 = \int_S d(E_\lambda u, u)$$

是 $\mathbb{R}^1$ 上的非负有限测度, 其中 S 是直线上的 Lebesgue 可测集. 如果 m_u 关于 Lebesgue 测度绝对连续, 则称 u 为关于 A 的绝对连续元素, 全体关于 A 的绝对连续元素的集合称为 A 的绝对连续子空间, 记作 $\mathcal{H}_{ac}(A)$. 如果测度 m_u 关于 Lebesgue 测度奇异, 则称 u 为关于 A 的奇异元素, 全体关于 A 的奇异元素的集合称为 A 的奇异子空间, 记作 $\mathcal{H}_s(A)$.

命题 7.5.8 $\mathcal{H}_{ac}(A)$, $\mathcal{H}_s(A)$ 是 $\mathcal{H}$ 的闭线性子空间, 而且 $\mathcal{H}_{ac}(A) \perp \mathcal{H}_s(A)$,

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{ac}(A) \oplus \mathcal{H}_s(A). \quad (7.5.16)$$

证明 任取 $u \in \mathcal{H}_{ac}(A)$, $v \in \mathcal{H}_s(A)$. $v \in \mathcal{H}_s(A) \iff \exists$ Borel 零测集 S_0 , $m_v(S) = m_v(S \cap S_0) \iff (I - E(S_0))v = 0$. 因此

$$(u, v) = (u, E(S_0)v) = (E(S_0)u, v) = 0.$$

另一方面, 对每一个 $w \in \mathcal{H}$, 可分解测度 $m_w(S) = m'(S) + m''(S)$, 使得 $m'(S)$ 是绝对连续测度, $m''(S)$ 是奇异测度. 于是

存在 Borel 零测集 S_0 , $m''(S) = m''(S \cap S_0)$. 令

$$v = E(S_0)w, \quad u = w - v,$$

则

$$\begin{aligned} \|E(S)v\|^2 &= \|E(S)E(S_0)w\|^2 = m_w(S \cap S_0) \\ &= m''(S \cap S_0) = m''(S), \\ \|E(S)u\|^2 &= \|E(S)(I - E(S_0))w\|^2 = \|E(S \setminus S_0)w\|^2 \\ &= m_w(S \setminus S_0) = m_w(S) - m_w(S \cap S_0) \\ &= m_w(S) - m''(S) = m'(S), \end{aligned}$$

因此

$$v \in \mathcal{H}_s(A), \quad u \in \mathcal{H}_{ac}(A).$$

由 $\mathcal{H}_{ac}(A) \perp \mathcal{H}_s(A)$ 及 $\mathcal{H}_{ac}(A) \oplus \mathcal{H}_s(A) = \mathcal{H}$, 证明了 $\mathcal{H}_{ac}(A)$ 及 $\mathcal{H}_s(A)$ 均为 $\mathcal{H}$ 的闭线性子空间. 命题获证.

我们记 $\mathcal{H}_p(A)$ 为全体自伴算子的本征元素集合, 称为 A 的不连续子空间. 它在 $\mathcal{H}$ 中的正交补空间 $\mathcal{H}_c(A)$ 称为 A 的连续子空间. 显然有 $\mathcal{H}_{ac}(A) \subset \mathcal{H}_c(A)$. 令 $\mathcal{H}_{sc}(A) = \mathcal{H}_c(A) \ominus \mathcal{H}_{ac}(A)$, 称为 A 的连续奇异子空间, $\mathcal{H}_{sc}(A)$ 是 $\mathcal{H}_{ac}(A)$ 在空间 $\mathcal{H}_c(A)$ 中的正交补. 于是 $\mathcal{H}$ 有如下分解

$$\begin{aligned} \mathcal{H} &= \mathcal{H}_{ac}(A) \oplus \mathcal{H}_{sc}(A) \oplus \mathcal{H}_p(A) \\ &= \mathcal{H}_c(A) \oplus \mathcal{H}_p(A) \\ &= \mathcal{H}_{ac}(A) \oplus \mathcal{H}_s(A), \end{aligned} \quad (7.5.17)$$

子空间 $\mathcal{H}_p(A)$, $\mathcal{H}_{ac}(A)$ 和 $\mathcal{H}_{sc}(A)$ 都是 A 的不变子空间.

定义 7.5.9 设 A 和 B 是自伴算子. 记 $P_{ac}(B)$ 为 $\mathcal{H}$ 到 B 的绝对连续子空间 $\mathcal{H}_{ac}(B)$ 上的投影算子. 如果强极限

$$W_{\pm}(A, B) = s\text{-}\lim_{t \rightarrow \pm\infty} e^{-iAt} e^{iBt} P_{ac}(B) \quad (7.5.18)$$

在 $\mathcal{H}$ 上存在, 则称 $W_{\pm}(A, B)$ 为广义波算子.

注 1 如果广义波算子 $W_{\pm}(A, B)$ 存在, 记

$$\mathcal{H}_{+} = \text{Ran}(W_{+}), \quad \mathcal{H}_{-} = \text{Ran}(W_{-}), \quad (7.5.19)$$

则 $W_{\pm}$ 是从 $\mathcal{H}_{ac}(B)$ 到 $\mathcal{H}_{\pm}$ 的酉算子, 且对任意实数 r 有

$$e^{-iAr} W_{\pm}(A, B) = W_{\pm}(A, B) e^{-iBr}. \quad (7.5.20)$$

由(7.5.20)式可知 $\mathscr{R}_\pm$ 是 e^{-iAt} 的不变子空间, 而且

$$W_\pm[D(B)] \subset D(A), \quad (7.5.21)$$

$$AW_\pm(A, B) = W_\pm(A, B)B, \quad (7.5.22)$$

故 $\mathscr{R}_\pm$ 是算子 A 的不变子空间。由(7.5.22)式知 $A|_{\mathscr{R}_\pm}$ 与 $B|_{\mathscr{R}_{ac}(B)}$ 是酉等价的。因此 $\mathscr{R}_\pm \subset \mathscr{R}_{ac}(A)$ 。

记 $P_{ac}(A)$ 为 $\mathscr{R}$ 到 $\mathscr{R}_{ac}(A)$ 的投影算子, $P_\pm$ 为 $\mathscr{R}$ 到 $\mathscr{R}_\pm$ 的投影算子, 于是 $P_\pm \subset P_{ac}(A)$ 。从而

$$W_\pm = W_\pm P_{ac}(B) = P_\pm W_\pm = P_{ac}(A) W_\pm. \quad (7.5.23)$$

注2 若广义波算子 $W_\pm(A, B)$ 存在, $W_\pm(B, C)$ 存在, 则 $W_\pm(A, C)$ 存在, 且有下列锁链法则

$$W_\pm(A, B)W_\pm(B, C) = W_\pm(A, C). \quad (7.5.24)$$

事实上, 由广义波算子性质 $\text{Ran } W_\pm(B, C) \subset \text{Ran } P_{ac}(B)$, $\forall u \in \mathscr{R}$

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \|(I - P_{ac}(B))e^{-iBt}e^{iAt}P_{ac}(C)u\| = 0.$$

由恒等式

$$\begin{aligned} & e^{-iAt}e^{iBt}e^{iAt}P_{ac}(C)u \\ &= e^{-iAt}e^{iBt}P_{ac}(B)e^{-iBt}e^{iBt}e^{iAt}P_{ac}(C)u \\ &+ e^{-iAt}e^{iBt}(I - P_{ac}(B))e^{-iBt}e^{iBt}e^{iAt}P_{ac}(C)u, \end{aligned}$$

当 $t \rightarrow \pm\infty$ 时即得(7.5.24)式。

定义7.5.10 设广义波算子 $W_\pm(A, B)$ 存在, 如果

$$\mathscr{R}_+ = \mathscr{R}_- = \mathscr{R}_{ac}(A), \quad (7.5.25)$$

就称 $W_\pm(A, B)$ 是完全的。

根据定义, 当广义波算子 $W_\pm(A, B)$ 是完全时, 它们是空间 $\mathscr{R}_{ac}(B)$ 到空间 $\mathscr{R}_{ac}(A)$ 上的酉算子。不难得到共轭算子 $W_\pm^*(A, B)$ 则是 $\mathscr{R}_{ac}(A)$ 到 $\mathscr{R}_{ac}(B)$ 的酉算子。也就是说

$$W_\pm^*(A, B)W_\pm(A, B) = P_{ac}(B), \quad (7.5.26)$$

$$W_\pm(A, B)W_\pm^*(A, B) = P_{ac}(A), \quad (7.5.27)$$

定理7.5.11 设广义波算子 $W_\pm(A, B)$ 存在, 则它是完全的

必要充分条件是广义波算子 $W_{\pm}(B, A)$ 存在。

证明 假设 $W_{\pm}(A, B), W_{\mp}(B, A)$ 都存在, 由锁链公式 (7.5.24), $P_{ac}(A) = W_{\pm}(A, A) = W_{\pm}(A, B)W_{\mp}(B, A)$, 所以

$$\text{Ran}(P_{ac}(A)) \subset \text{Ran}(W_{\pm}(A, B)) = \mathcal{R}_{\pm}.$$

而由注 1 知 $\text{Ran}(W_{\pm}) \subset \mathcal{R}_{ac}(A)$, 于是得 $\mathcal{R}_{\pm} = \mathcal{R}_{ac}(A)$, 故广义波算子 $W_{\pm}(A, B)$ 是完全的。

反之, 设 $W_{\mp}(A, B)$ 存在而且是完全的。任取 $u \in \mathcal{R}_{ac}(A)$, $\exists v \in \mathcal{R}$, 使得 $u = W_{\mp}(A, B)v$ 。由

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \|e^{-i t A} e^{i t B} P_{ac}(B)v - u\| = 0$$

得

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \|e^{-i t B} e^{i t A} u - P_{ac}(B)v\| = 0,$$

即

$$W_{+}(B, A)u = P_{ac}(B)v.$$

同理可得 $W_{-}(B, A)$ 的存在性。定理得证。

波算子的 Cook 存在性定理可以毫无困难地推广到广义波算子情形。这就是

定理 7.5.12 (Cook) 设 A, B 是自伴算子, 集合 $D \subset D(B) \cap \mathcal{R}_{ac}(B)$, 并且在 $\mathcal{R}_{ac}(B)$ 中稠。设对于每一个 $u \in D$, 存在正数 s , 使得当 $|t| \geq s$ 时, $e^{i t B} u \in D(A)$, 而且

$$\int_0^{\infty} [\|(B-A)e^{i t B} u\| + \|(B-A)e^{-i t B} u\|] dt < \infty, \quad (7.5.28)$$

则 $W_{\pm}(A, B)$ 存在。

定理证明留给作者。我们指出当 B 是常系数偏微分算子或者伪微分算子, 它与相对简单的动力学系统相联系, 此时可运用 Cook 定理的方法证明 $W_{\pm}(A, B)$ 的存在性。

下面介绍关于广义波算子的存在性和完全性的 Kato-Birman 理论。运用 Cook 方法, 关键在于控制 $\|(B-A)e^{i t B} u\|$ 。在 Kato

理论中要考虑 $B - A$ 是所谓的迹类算子的情形。在 Birman 理论中则考虑予解算子的差 $(B + i)^{-1} - (A + i)^{-1}$ 是迹类算子的情形。为了说明这个理论, 考虑非常特殊情形。设 $B - A$ 是秩为 1 的算子, 即存在单位元素 v , 使得 $(B - A)u = (u, v)v$ 。为了运用 Cook 方法证明 $W_+(A, B)$ 存在, 就要考虑使得 $(e^{itB}u, v) \in L^1(\mathbb{R})$ 的那些元 u 。因为 $u \in \mathcal{R}_{ac}(B)$, 故存在函数 f , 几乎处处非负, 使得 $d(E_\lambda u, u) = f(\lambda) d\lambda$ 。下面的引理中将看到存在 $g \in L^2(\mathbb{R}, f d\lambda)$, 使得 $d(E_\lambda u, v) = g(\lambda) f(\lambda) d\lambda$ 。因此

$$(e^{itB}u, v) = \int_{\mathbb{R}} e^{it\lambda} g(\lambda) f(\lambda) d\lambda.$$

所以 $(e^{itB}u, v)$ 是 $\sqrt{2\pi}gf$ 的逆 Fourier 变换。一般来说要 Fourier 变换属于 L^1 较难, 但是属于 L^2 要容易得多。因此我们来考虑使得 $(e^{itB}u, v) \in L^2(\mathbb{R})$ 的那些元 u 。从而引出下列的定义。

定义 7.5.13 设 B 是自伴算子, $\{E_\lambda; -\infty < \lambda < \infty\}$ 是它的谱族。令

$$\mathfrak{M}(B) = \{u \in \mathcal{R} \mid \exists f \in L^\infty(\mathbb{R}^1), d(E_\lambda u, u) = f(\lambda) d\lambda \text{ a.e.}\}. \quad (7.5.29)$$

易知 $\mathfrak{M}(B)$ 在 $\mathcal{R}_{ac}(B)$ 中稠。当 $u \in \mathfrak{M}(B)$ 时, 记

$$\|u\| = \|f\|_\infty. \quad (7.5.30)$$

引理 7.5.14 对于任意 $u \in \mathfrak{M}(B)$, $v \in \mathcal{R}$,

$$\int_{\mathbb{R}} |(e^{itB}u, v)|^2 dt \leq 2\pi \|u\|^2 \|v\|^2. \quad (7.5.31)$$

证明 令 P 为 $\mathcal{R}$ 到由 u 及 B 生成的循环子空间上的投影算子。设 $d(E_\lambda u, u) = f(\lambda) d\lambda$ 。考虑映射 $M: P\mathcal{R} \rightarrow L^2(\mathbb{R}^1, f d\lambda)$, 它由 $M: u \mapsto 1$ 以及 $Bu \mapsto \lambda$ 所确定。 M 是 $P\mathcal{R}$ 到 $L^2(\mathbb{R}^1, f d\lambda)$ 的西算子。设 $M: Pv \mapsto \eta(\lambda)$ 。则

$$(e^{itB}u, v) = (e^{itB}u, Pv) = \int_{\mathbb{R}} \eta(\lambda) f(\lambda) e^{it\lambda} d\lambda.$$

由 Plancherel 定理

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}^1} |(e^{it\delta} u, v)|^2 dt &= 2\pi \int_{\mathbb{R}^1} |\eta(\lambda)|^2 f^2(\lambda) d\lambda \\ &\leq 2\pi \|f\|_\infty \int_{\mathbb{R}^1} |\eta(\lambda)|^2 f(\lambda) d\lambda\end{aligned}$$

由于 $\|u\| = \|f\|_\infty$ 以及

$$\int |\eta(\lambda)|^2 f(\lambda) d\lambda = \|Pv\|^2 \leq \|v\|^2$$

即得不等式 (7.5.31)。引理得证。

引理 7.5.15 对于任意 $u \in \mathcal{D}_{ac}(B)$, $w - \lim_{t \rightarrow \pm\infty} e^{it\delta} u = 0$ 。如果 C 是紧算子, 还有

$$\lim_{t \rightarrow \pm\infty} \|Ce^{it\delta} u\| = 0. \quad (7.5.32)$$

证明 由上列引理的证明可知 $\eta f^{1/2} \in L^2$, $f^{1/2} \in L^2$, 从而 $\eta^2 f \in L^1$ 。由于 $(e^{it\delta} u, v)$ 是 L^1 上的 Fourier 逆变换, 由 Riemann-Lebesgue 定理, 即知 $w - \lim_{t \rightarrow \pm\infty} e^{it\delta} u = 0$ 。引理获证。

在可分 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上, 任取一组标准正交基 $\{e_n\}$ 。设 A 是 $\mathcal{H}$ 上正有界算子。令

$$\operatorname{tr} A = \sum_{n=1}^{\infty} (Ae_n, e_n). \quad (7.5.33)$$

容易证明 $\operatorname{tr} A$ 与基的选取无关, 称为 A 的迹。有界算子 T 当 $\operatorname{tr}|T| < \infty$ 时, 称 T 为迹类算子或简称为迹算子, 这里 $|T| = (T^*T)^{1/2}$ 。迹算子全体记作 $L_{(1)}(\mathcal{H})$ 。在第八章 §2, 我们要专门讨论迹算子的理论。在此我们仅指出, 对于任意迹算子, 必对应一列正数 $\{\lambda_n\}$, 当给定一组标准正交基 $\{e_n\}$, 必存在另一组标准正交基 $\{f_n\}$, 使得

$$C = \sum \lambda_n (\cdot, e_n) f_n. \quad (7.5.34)$$

其中 $\sum \lambda_n < \infty$ 称为 C 的迹。记成 $\|C\|_1 = \sum \lambda_n$ 。由此表示式可知 C

是有穷秩算子的极限, 故必是紧算子。

定理 7.5.16 (Pearson) 设 A, B 是自伴算子, J 是有界算子。设算子 C 在下式意义下有 $C = JB - AJ$, $\forall v \in D(A)$, $u \in D(B)$,

$$(Cu, v) = (JBu, v) - (Ju, Av). \quad (7.5.35)$$

若 C 是迹算子, 则

$$W_{\pm}(A, B, J) = s - \lim_{t \rightarrow \pm\infty} e^{-itA} J e^{itB} P_{ac}(B) \quad (7.5.36)$$

存在。

证明 记 $W(t) = e^{-itA} J e^{itB}$ 。由于 $\mathfrak{M}(B)$ 在 $\mathcal{H}_{ac}(B)$ 中稠, 故只要证明 $\forall u \in \mathfrak{M}(B)$,

$$\lim_{t, s \rightarrow \infty} \|(W(t) - W(s))u\|^2 = 0. \quad (7.5.37)$$

由于

$$\begin{aligned} \|(W(t) - W(s))u\|^2 &= (W^*(t)(W(t) - W(s))u, u) \\ &\quad + (W^*(s)(W(s) - W(t))u, u). \end{aligned} \quad (7.5.38)$$

所以要证明

$$\lim_{t, s \rightarrow \infty} (W^*(t)(W(t) - W(s))u, u) = 0.$$

以下分三步作估计。

(1) 首先有

$$W(t) - W(s) = i \int_s^t e^{-irA} C e^{irB} dr. \quad (7.5.39)$$

事实上, $\forall v \in D(A)$, $u \in \mathcal{H}$,

$$(W(r)u, v) = (J e^{irB} u, e^{irA} v),$$

$$\frac{d}{dr} (W(r)u, v) = i (J B e^{irB} u, e^{irA} v) - i (J e^{irB} u, e^{irA} A v)$$

$$= i (e^{-irA} C e^{irB} u, v).$$

两边关于 r 从 s 到 t 积分, 即得等式 (7.5.39)。

由引理7.5.15, 对于固定的 t, s ,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-i\omega t} W^*(t) (W(t) - W(s)) e^{i\omega s} u = 0, \quad \forall u \in \mathfrak{M}(B). \quad (7.5.40)$$

这是因为 $W(t) - W(s)$ 是紧算子。

(2) 对于有界算子 K , 引入记号

$$I_{ab}(K) = \int_a^b e^{-i\omega r} K e^{i\omega r} dr, \quad (7.5.41)$$

其中 $a < b$, 则

$$W^*(t) W(s) - e^{-i\omega s} W^*(t) W(s) e^{i\omega s} = I_{0s}(Y(t, s)), \quad (7.5.42)$$

其中

$$Y(t, s) = ie^{-i\omega t} (C^* e^{i\omega(t-s)} A J - J^* e^{i\omega(t-s)} A C) e^{i\omega s}. \quad (7.5.43)$$

事实上, 记 $Q(b) = e^{-i\omega b} W^*(t) W(s) e^{i\omega b}$, 则(7.5.41)式左边是 $Q(0) - Q(a) = -\int_a^0 \frac{dQ(b)}{db} db$. 我们来求 $Q(b)$ 的微商. 暂且不考虑定义域问题, 那么

$$\begin{aligned} \frac{dQ(b)}{db} &= ie^{-i\omega b} \langle W^*(t) W(s) B - B W^*(t) W(s) \rangle e^{i\omega b} \\ &= ie^{-i\omega b} (e^{-i\omega b} J^* e^{i\omega(t-s)} A J B e^{i\omega s} \\ &\quad - e^{-i\omega b} B J^* e^{i\omega(t-s)} A J e^{i\omega s}) e^{i\omega b} \\ &= ie^{-i\omega b} (e^{-i\omega b} J^* e^{i\omega(t-s)} A C e^{i\omega s} \\ &\quad - e^{-i\omega b} C^* e^{i\omega(t-s)} A J e^{i\omega s}) e^{i\omega b} \\ &= -e^{-i\omega b} Y(t, s) e^{i\omega b}, \end{aligned}$$

于是可得(7.5.42). 要严格得到(7.5.42), 就要考虑定义域, 此时只需引入矩阵元 $(Q(b)u, v) = \langle W(s) e^{i\omega b} u, W(t) e^{i\omega b} v \rangle$, 仿照(I)中证明关系式(7.5.39)的方法即可. 我们省略详细的证明, 将它留给读者。

将(7.5.40)与(7.5.42)联合起来, 得到对于 $\forall u \in \mathfrak{M}(B)$,
 $(W(t) * (W(t) - W(s))u, u) = \lim_{s \rightarrow \infty} (I_{00}(Y(t, t) - Y(t, s))u, u).$
(7.5.44)

(3) 由于 C 是迹算子, C 有展开式

$$C = \sum \lambda_n (\cdot, e_n) f_n.$$

于是对于任意有界算子 K , 有下列不等式估计

$$\begin{aligned} & |(I_{00}(e^{-i(\cdot)B} K C e^{i(\cdot)B})u, u)| \\ & \leq (2\pi \|C\|_1)^{1/2} \|K\| \|u\| \left[\sum_n \lambda_n \int_s^{+\infty} |(e^{i(\cdot)B} u, e_n)|^2 dr \right]^{1/2}. \end{aligned}$$
(7.5.45)

事实上, 将 C 的展开式代入不等式左边, 由 Schwarz 不等式,

$$\begin{aligned} \text{L.S.} & = \left| \int_0^s \sum_n \lambda_n (e^{i(s+r)B} u, e_n) (e^{-i(t+r)B} K f_n, u) dr \right| \\ & \leq \left[\sum_n \lambda_n \int_0^s |(K f_n, e^{i(t+r)B} u)|^2 dr \right]^{1/2} \\ & \quad \cdot \left[\sum_n \lambda_n \int_0^s |(e^{i(s+r)B} u, e_n)|^2 dr \right]^{1/2} \\ & \leq \left[\sum_n \lambda_n \int_{-\infty}^{\infty} |(K f_n, e^{i(\cdot)B} u)|^2 dr \right]^{1/2} \\ & \quad \cdot \left[\sum_n \lambda_n \int_s^{\infty} |(e^{i(\cdot)B} u, e_n)|^2 dr \right]^{1/2} \\ & \leq \left(\sum_n \lambda_n 2\pi \|u\|^2 \|K f_n\|^2 \right)^{1/2} \\ & \quad \cdot \left[\sum_n \lambda_n \int_s^{\infty} |(e^{i(\cdot)B} u, e_n)|^2 dr \right]^{1/2} \\ & \leq (2\pi \|C\|_1)^{1/2} \|u\| \|K\| \\ & \quad \cdot \left[\sum_n \lambda_n \int_s^{\infty} |(e^{i(\cdot)B} u, e_n)|^2 dr \right]^{1/2}. \end{aligned}$$

其中 $\|C\|_1 = \sum \lambda_n$, 最末第二个不等式用了引理 7.5.14.

联合 (7.5.38), (7.5.44), (7.5.45), 即得下列估计

$$\begin{aligned} \| (W(t) - W(s))u \|^2 &\leq 8(2\pi\|C\|_1)^{1/2} \|u\| \|J\| \\ &\quad \cdot \left[\sum_n \lambda_n \int_{\min(t,s)}^\infty |(e^{i\tau B}u, e_n)|^2 d\tau \right]^{1/2} \end{aligned}$$

由引理 1, 可得如下估计

$$\| (W(t) - W(s))u \|^2 \leq 16\pi\|C\|_1 \|u\|^2 \|J\|.$$

此外由引理 7.5.14 知 $\sum \lambda_n |(e^{i\tau B}u, e_n)|^2 \in L^1$. 于是由控制收敛定理, 极限 (7.5.37) 成立. 定理获证.

当 $JB - AJ$ 是迹算子时, $J^*A - BJ^*$ 也是迹算子, 因此 $s\text{-}\lim_{t \rightarrow \pm\infty} e^{-i\tau A}/e^{i\tau B} P_{ac}(B)$ 与 $s\text{-}\lim_{t \rightarrow \pm\infty} e^{-i\tau B}/e^{i\tau A} P_{ac}(A)$ 同时存在. 于是当 $J = I$ 时, 定理 7.5.13 可以运用. 我们立刻得到下列的推论.

定理 7.5.17 (Kato-Rosenblum) 设 A, B 是自伴算子, $A - B$ 是迹算子, 则 $W_\pm(A, B)$ 存在而且是完全的.

定理中 A 和 B 可以是无界的, 迹算子 $C = A - B$ 是在定理 7.5.18 的意义下理解, 即 $\forall u \in D(A), v \in D(B), (Cu, v) = (Au, v) - (u, Bv)$. 作为 Pearson 定理的应用, 还有如下结果:

定理 7.5.18 (Kuroda-Birman) 设 A 和 B 是自伴算子, 若 $(1 - B)^{-1} - (1 - A)^{-1}$ 是迹算子, 则 $W_\pm(A, B)$ 存在而且是完全的.

证明 令 $J = (1 - A)^{-1}(1 - B)^{-1}$, 则在 (7.5.35) 意义下

$$C = JB - AJ = (1 - B)^{-1} - (1 - A)^{-1}$$

是迹算子. 由 Pearson 定理 7.5.16

$$s\text{-}\lim_{t \rightarrow \pm\infty} e^{-i\tau A}(1 - A)^{-1}(1 - B)^{-1}e^{i\tau B}P_{ac}(B)$$

存在. 将算子作用到形如 $(1 - B)u$ 的元, 其中 $u \in D(B)$, 则

$$s\text{-}\lim_{t \rightarrow \pm\infty} e^{-i\tau A}(1 - A)^{-1}e^{i\tau B}P_{ac}(B)$$

存在. 由于 $(1 - B)^{-1} - (1 - A)^{-1}$ 是紧算子, 由引理 7.5.15

$$s - \lim_{t \rightarrow \pm\infty} ((t-B)^{-1} - (t-A)^{-1}) e^{itA} P_{ac}(B) = 0$$

于是

$$s - \lim_{t \rightarrow \pm\infty} e^{-itA} (t-B)^{-1} e^{itA} P_{ac}(B)$$

存在。再一次作用到形如 $(t-B)u$ 的元，可推知 $W_{\pm}(A, B)$ 存在。由对称性知 $W_{\pm}(B, A)$ 也存在，从而是完全的。证毕。

§6 发展方程

许多数学物理中出现的微分方程描写状态随时间的演化，例如扩散方程、波动方程、Kdv 方程、Schrödinger 方程等，都是发展型的。

考虑如下—类发展方程

$$\frac{d}{dt}x(t) = Ax(t) + f(t), \quad (7.6.1)$$

其中 $f: [0, \infty)$ 或 $(-\infty, \infty) \rightarrow B$ 空间 $\mathscr{B}$, A 是 $\mathscr{B}$ 上给定的闭线性算子，而 $x(t) \in C^1(\mathbb{R}^+, \mathscr{B}) \cap C(\mathbb{R}^+, D(A))$, $D(A)$ 记为 A 的定义域。 $D(A)$ 上带有范数 $\|x\|_A = \|x\| + \|Ax\|$ 。

算子半群提供了研究发展型方程的有力工具。事实上，例如说 A 是耗散算子，即 $(0, \infty) \subset \rho(A)$ ，而且

$$\|(\lambda - A)^{-1}\| \leq 1/\lambda, \quad \forall \lambda > 0,$$

根据 Hille-Yosida 定理，就有一个以 A 为无穷小生成元的强连续压缩半群 $\{T(t) | t \geq 0\}$ 。于是发展方程 (7.6.1) 联合初值条件

$$x(0) = x_0 \in D(A) \quad (7.6.2)$$

的解可以写成

$$x(t) = T(t)x_0 + \int_0^t T(t-\tau)f(\tau)d\tau, \quad (7.6.3)$$

其中 $f \in C(\mathbb{R}^+, D(A))$ 或者 $C^1(\mathbb{R}^+, \mathscr{B})$ 。事实上，若 $f \in C(\mathbb{R}^+, D(A))$ ，由直接微分 (7.6.3) 式得